



厦门大学《概率论与数理统计A》课程 期中试卷

信息学院 通信工程系 2018级

主考教师：_____ 试卷类型：（A卷）

一 填空题（每题3分，共18分。第3题第一空1分，第二空2分；第5题每空1.5分）

1 设某种产品中,合格品率为0.96.一个合格品被检查成次品的概率是0.02,一个次品被检查成合格品的概率为0.05. 那么一个被检查成合格品的产品确实为合格品的概率是_____。(贝叶斯)

2设随机变量的分布律为为常数, 则

a = _____. (分布律和为1)

3 设, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $E(XY) =$ _____. $D(3X - Y) =$ _____. (方差, 期望计算)

$$f(x, y) = \begin{cases} ae^{-x-2y} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

4 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

则 $a =$ _____. (联合概率密度)

5 在三次独立重复实验中, 若已知 A 至少出现一次的概率为 $19/27$, 则事件 A 在一次试验中出现的概率为 _____. (简单概率计算)

6 已知随机变量的概率密度为 $f_X(x)$, 令 $Y = -2X$, 则 Y 的概率密度 $f_Y(y) =$ _____. (复合概率公式)

备选:

(7) 设随机变量 X 与 Y 独立且都服从 $[0, 3]$ 上的均匀分布, 则 $P\{\min(X, Y) \geq 2\} =$ _____. (均匀分布)

(8) 设随机变量服从参数为1的指数分布, 为常数且大于零, 则 $P\{Y \leq a+1 | Y > a\} =$ _____. (考察指数分布的特性)

(9) 设排球队 A 与 B 比赛, 若有一队胜4场, 则比赛宣告结束, 假设 A 、 B 在每场比赛中获胜的概率均为 $1/2$, 则为了分出胜负平均需要的比赛场次为 _____ (离散随机变量分布函数的计算与期望的计算)

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

(10) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 _____, 则当 $y > 0$ 时,

(X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y) =$ _____.

二 选择题（每题3分，共18分）

1 设 X_1, X_2, X_3 是随机变量，且 $X_1 \sim N(0,1)$, $X_2 \sim N(0^{-2})$, $X_3 \sim N(5,3^2)$,
 $P_i = P\{-2 \leq X_i \leq 2\} (i=1,2,3)$, 则 ()

- A. $P_1 > P_2 > P_3$ B. $P_2 > P_1 > P_3$ C. $P_3 > P_1 > P_2$ D. $P_1 > P_3 > P_2$

(考察正态分布归一化及正态分布概率密度的图形)

2 设 (泊松分布), 且 E , 则 = ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

(泊松分布和期望性质)

3 已父母与2岁的孩子做游戏，让孩子把分别写有“one”“world”“one”“dream”的四张卡片随机排成一行，若卡片按从左到右的顺序排成了“one world one dream”，则奖励孩子，那么孩子能获得奖励的概率是 ()

- A. 1/12 B. 5/12 C. 7/12 D. 5/6

(简单概率计算)

4 设二维随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布，则随机变量与 不相关的充分必要条件为 ()

- A. $E(X)=E(Y)$ B. $E(X^2)-[E(X)]^2 = E(Y^2)-[E(Y)]^2$
C. $E(X^2)=E(Y^2)$ D. $E(X^2)+[E(X)]^2 = E(Y^2)+[E(Y)]^2$

(期望的计算、性质与相关系数的求解)

5 某设 $B \subset A$ ，则下列正确的是 ()

- A. $P(AB)=1-P(A)$ B. $P(B-A)=P(B)-P(A)$
C. $P(B|A)=P(B)$ D. $P(A|B)=P(A)$

(包含关系)

6. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$ ，且 $f(-x)=f(x)$ ， $F(x)$ 是 X 的分布函数，则对任意实数 a ，有 () (概率密度)

- A. $F(-a) = 1 - \int_0^a f(x)dx$ B. $F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a f(x)dx$
C. $F(-a) = F(a)$ D. $F(-a) = 2F(a) - 1$

三 计算题

1 一份试卷上共有6道大题（每道大题可认为由若干小题组成），某同学在解当时随机的犯了4处不同的错误（错误之间相互独立），试求：(概率计算)

- (1) 这4处错误发生在最后一道大题上的概率；
- (2) 这4处错误发生在不同大题上的概率；
- (3) 至少有3道题全对的概率；

2 设随机变量的概率密度为

试求 (考察连续型随机变量的复合运算)

- (1) 常数A；
- (2) 分布函数；
- (3) 概率。

3 (已知 (X,Y) 的联合分布律为：(联合概率计算))

$X \backslash Y$	-1	0	2
0	a	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{6}$
1	$\frac{1}{9}$	b	$\frac{1}{3}$

且X与Y相互独立, 求:

- (1) a,b的值
- (2) $P\{XY=0\}$
- (3) X,Y的边缘分布律
- (4) EX,EY,DX,DY
- (5) $Z=XY$ 的分布律

4. 雷达的圆形屏幕半径为R, 设目标出现点 (X,Y) 在屏幕上服从均匀分布。

- (1) 求 $P\{Y>0|Y>X\}$
 - (2) 设 $M=\max\{X,Y\}$, 求 $P\{M>0\}$
- (条件, 均匀分布)

5. 设二维随机变量(X, Y)在矩形上服从均匀分布。记

- 1) 求(U, V)的概率分布;
- 2) 求U和V的相关系数 r 。

(相关系数)

备选:

1. 某人上班, 自家里去办公楼要经过一交通指示灯, 这一指示灯有80%时间亮红灯.此时他在指示灯旁等待直至绿灯亮.等待时间在区间[0, 16]内(以秒计)服从均匀分布.以表示他的等待时间, 求的分布函数。并问是否为连续型随机变量, 是否为离散型的? ([考察全概与分布函数](#))
2. 设X和Y是两个相互独立的随机变量, X在 (0,1) 上服从均匀分布, Y的概率分布为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y/2}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求X和Y的联合概率密度
- (2) 设含有a的二次方程为 $a^2 + 2Xa + Y = 0$, 试求a有实根的概率 (概率密度)

四 证明题

1. 对于任意两个事件A和B, $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$,

$$\rho = \frac{P(AB) - P(A)P(B)}{\sqrt{P(A)P(B)P(\bar{A})P(\bar{B})}}$$

称作A和B的相关系数。

(1) 证明事件A和B独立的充分必要条件是相关系数为0。

(2) 利用随机变量相关系数的基本性质, 证明 $\rho \leq 1$ 。

(随机变量的统计特性)

备选:

1. 设, 试证:

2. 设事件A、B、C同时发生必导致事件D发生, 证明: $P(A) + P(B) + P(C) \leq 2 + P(D)$ 。

3. 设A, B是两个随机事件, 随机变量

试证明随机变量X和Y不相关的充要条件是A与B相互独立。

4. 设X, Y是相互独立的随机变量, 它们都服从参数为n, p的二项分布。证明Z=X+Y服从参数为2n, p的二项分布。

